



Registro y Certificación de Propiedades en Blockchain

Memoria Técnica

Teoría de Computación II — Examen Final / Hackathon

Licenciatura en Sistemas de Información

Universidad Champagnat

Junio de 2026

Equipo: [Maximiliano Flores, Braian Choque, Nazareno Pucciarelli]

1. Resumen ejecutivo

Estate es una plataforma web que certifica la integridad y la existencia temporal de documentos vinculados a propiedades inmuebles —planos técnicos y escrituras legales— utilizando tecnología blockchain. El sistema calcula la huella digital criptográfica (hash SHA-256) de cada documento y la registra de forma inmutable en una blockchain pública (Ethereum, red de prueba Sepolia), permitiendo verificar posteriormente si un documento fue alterado, sin necesidad de almacenar el documento en sí.

El problema que aborda es la vulnerabilidad de los documentos de propiedad frente a la falsificación y la manipulación. Estate aporta una capa de confianza verificable públicamente: cualquier persona puede comprobar, de forma independiente, que un documento presentado es idéntico al que fue registrado originalmente. La solución se encuentra desplegada y operativa en producción, accesible mediante una URL pública, y su registro es verificable en el explorador público Etherscan.

2. Problema y contexto

La documentación que respalda la titularidad y las características de un inmueble (escrituras, planos de mensura, planos arquitectónicos y estructurales) circula mayoritariamente en formato digital o digitalizado. Estos documentos son susceptibles de ser modificados, falsificados o sustituidos, y la verificación de su autenticidad suele depender de la confianza en una entidad centralizada, cuyos registros internos también pueden ser alterados sin dejar evidencia pública.

Esta situación genera riesgos concretos: fraudes en compraventas, disputas sobre la versión válida de un plano, y dificultad para auditar la integridad de un documento a lo largo del tiempo. El público objetivo de Estate son los actores autorizados que intervienen en el ciclo de vida de estos documentos: organismos de gobierno (catastro, registro de la propiedad), estudios profesionales y profesionales matriculados (agrimensores, arquitectos, ingenieros, escribanos).

El impacto social esperado es el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la transparencia en torno a la propiedad inmueble, reduciendo la posibilidad de fraude documental y ofreciendo a los ciudadanos un mecanismo de verificación que no requiere confiar ciegamente en un único intermediario.

3. Solución propuesta

Estate implementa un mecanismo de certificación de integridad basado en funciones de hash criptográfico. El principio fundamental es que el documento nunca se almacena en la blockchain: únicamente se registra su hash SHA-256, una cadena de 64 caracteres que actúa como huella digital única del archivo.

3.1 Flujo de registro

- 1. El usuario autorizado selecciona la categoría (Planos o Documentos Legales) y el tipo específico de documento, y completa los metadatos correspondientes.*
- 2. Sube el documento (PDF o formato de plano) y el sistema calcula su hash SHA-256 sobre la totalidad de sus bytes.*
- 3. El hash se registra en la blockchain pública mediante un contrato inteligente, y los metadatos descriptivos se almacenan en una base de datos relacional.*
- 4. La transacción queda registrada de forma inmutable y verificable en Etherscan.*

3.2 Flujo de verificación

- 5. El usuario sube el documento que desea verificar e indica su identificador.
- 6. El sistema recalcula el hash del documento recibido y lo compara con el hash almacenado en la blockchain para ese identificador.
- 7. Si ambos coinciden, el documento está INTACTO; si difieren, el documento fue MODIFICADO; si el identificador no existe, se informa NO REGISTRADO.

Dado que cualquier modificación —incluso de un solo byte— produce un hash completamente distinto, la comparación detecta de forma confiable cualquier alteración del documento.

4. Arquitectura del sistema

Estate adopta una arquitectura de tres capas desacopladas, cada una desplegada en un servicio especializado, lo que permite escalar y mantener cada componente de forma independiente.

Capa	Tecnología	Despliegue	Responsabilidad
Frontend	React + Vite	Vercel	Interfaz de usuario, captura de datos y previsualización
Backend	Node.js + Express	Render	Cálculo de hash, orquestación y persistencia de metadatos
Persistencia	SQLite	Render	Almacenamiento de metadatos e historial
Blockchain	Solidity + Hardhat	Ethereum Sepolia	Registro inmutable del hash (fuente de verdad)

El flujo de datos es el siguiente: el frontend envía el documento y los metadatos al backend; el backend calcula el hash SHA-256 mediante el módulo criptográfico nativo de Node.js, registra ese hash en el contrato inteligente a través de la biblioteca Ethers.js, y guarda los metadatos en SQLite. La verificación lee el hash directamente desde la blockchain, que es la fuente de verdad inmutable; la base de datos relacional cumple un rol complementario de catálogo.

4.1 El contrato inteligente

El contrato RegistroPropiedades, escrito en Solidity, expone dos funciones esenciales: una para registrar el hash asociado a un identificador (rechazando identificadores ya existentes para garantizar unicidad) y otra, de solo lectura, para consultar el hash registrado. Se mantuvo deliberadamente minimalista, en coherencia con el alcance de un Producto Mínimo Viable: su única responsabilidad es almacenar y exponer la huella documental de forma inmutable.

5. Integración de líneas temáticas del programa

El proyecto integra de forma efectiva múltiples líneas temáticas de Teoría de la Computación II:

Línea temática	Aplicación en el proyecto
Lenguajes de programación	Uso de JavaScript (Node.js/React), Solidity para el contrato inteligente y SQL para la persistencia, articulando paradigmas y lenguajes distintos.
Sistemas de tipos	Solidity es un lenguaje de tipado estático y fuerte; el manejo correcto de tipos (string, address, mapping) es esencial para la seguridad del contrato.
Seguridad e introducción a Blockchain	Núcleo del proyecto: funciones de hash criptográfico (SHA-256), inmutabilidad, contratos inteligentes y verificación pública descentralizada.
Inteligencia Artificial	El desarrollo integral del sistema se asistió mediante herramientas de IA generativa empleadas como instrumento de ingeniería de software, conforme al criterio establecido por la cátedra.

6.

Decisiones técnicas y su justificación

6.1 Por qué registrar solo el hash y no el documento

Almacenar documentos completos en una blockchain pública es costoso, lento y compromete la privacidad, ya que todo dato registrado queda visible permanentemente. El hash resuelve estas tres limitaciones: es de tamaño fijo y reducido, no revela el contenido del documento y es suficiente para certificar integridad. El documento original permanece en poder de su titular.

6.2 Por qué una red pública de prueba (Sepolia)

Sepolia es una red pública real de Ethereum destinada a pruebas, donde las transacciones son verificables por cualquiera en Etherscan pero sin costo monetario real. Esto permite demostrar el comportamiento auténtico de un sistema blockchain —incluida la verificación pública independiente— sin los costos de la red principal, manteniendo el carácter de prototipo.

6.3 Por qué SQLite para los metadatos

La blockchain garantiza la integridad del hash, pero almacenar todos los metadatos en ella sería costoso e innecesario. SQLite ofrece una persistencia relacional ligera para los datos descriptivos y el historial, manteniendo la blockchain enfocada en su rol de prueba inmutable.

6.4 Especialización en el dominio

El sistema distingue dos categorías de documentos (Planos y Documentos Legales), cada una con sus tipos y campos de metadatos específicos: Mensura, Arquitectónico y Estructural para planos; Compraventa, Donación y Sucesión para escrituras. Esta especialización, implementada mediante un asistente por pasos, acerca el prototipo a un caso de uso real de registro de propiedades.

7. Fundamento conceptual

7.1 Qué garantiza y qué no garantiza el sistema

Es fundamental delimitar con rigor el alcance de la solución. Estate garantiza la integridad documental (que un documento no fue alterado desde su registro) y la existencia temporal (que existía en un momento determinado). No garantiza la veracidad del contenido cargado ni la titularidad legal del inmueble, que siguen dependiendo de los registros oficiales del mundo real.

7.2 El problema del oráculo

Una blockchain no puede verificar por sí misma la veracidad de los datos del mundo real que se le introducen; solo garantiza que, una vez registrados, no podrán alterarse. Esto se conoce como el problema del oráculo. Estate lo resuelve del modo en que se resuelve en la práctica: trasladando la responsabilidad de la veracidad a un actor autorizado y competente (un profesional matriculado o un organismo oficial), mientras la blockchain aporta la inmutabilidad y la verificabilidad pública del registro.

7.3 Por qué blockchain y no una base de datos centralizada

Una base de datos centralizada puede ser modificada internamente, vulnerada o manipulada sin dejar rastro público. La blockchain aporta tres propiedades que una base centralizada no ofrece: inmutabilidad (ni siquiera la autoridad emisora puede alterar un registro pasado sin que sea evidente), verificación pública e independiente (cualquier ciudadano puede comprobar la integridad sin pedir permiso) y trazabilidad temporal. En síntesis, la blockchain protege incluso frente a la manipulación por parte de la propia autoridad.

8. Pruebas realizadas

Se validó el sistema de extremo a extremo sobre la red pública Sepolia, comprobando el ciclo completo de registro y verificación:

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Registrar un documento	Transacción confirmada en Sepolia con hash y txHash	Correcto (verificable en Etherscan)
Verificar el mismo documento	Estado INTACTO (hashes coinciden)	Correcto
Verificar un documento modificado	Estado MODIFICADO (hashes difieren)	Correcto
Verificar identificador inexistente	Estado NO REGISTRADO	Correcto
Registrar identificador duplicado	Transacción rechazada por el contrato	Correcto

La transacción de registro consumió una comisión (gas) del orden de 0,0001 ETH de prueba, confirmando el funcionamiento real sobre la red pública. El contraste entre los estados INTACTO y MODIFICADO constituye la demostración central de la propuesta de valor.

9. Limitaciones y trabajo futuro

Como prototipo, Estate presenta limitaciones conocidas que delimitan su alcance actual y orientan su evolución:

- Opera sobre una red de prueba (Sepolia) y no sobre la red principal de Ethereum.
- No incorpora autenticación de usuarios ni control de roles; asume un operador autorizado.
- La carga de metadatos es manual; no valida la veracidad del contenido respecto del documento.
- En el plan gratuito de despliegue, la base de datos de metadatos es de carácter temporal; la persistencia real reside en la blockchain.

Las líneas de trabajo futuro identificadas son:

8. Autenticación de actores autorizados con control de roles (organismo, profesional matriculado).
9. Extracción automática de metadatos desde el documento para reducir el error humano en la carga.
10. Ampliación de los tipos de documento soportados e integración con registros oficiales (catastro, registro de la propiedad).
11. Tokenización de la titularidad como representación digital de la propiedad.

10. Conclusiones

Estate demuestra de forma funcional y desplegada cómo la tecnología blockchain puede aportar una capa de confianza verificable a la documentación de propiedades inmuebles. El sistema integra de manera efectiva varias líneas temáticas del programa, resuelve un problema real con impacto social y mantiene una delimitación conceptual rigurosa de su alcance, distinguiendo con honestidad entre lo que la tecnología garantiza (integridad e inmutabilidad) y lo que excede sus posibilidades (veracidad y titularidad legal). El resultado es un prototipo competitivo, operativo en producción y verificable públicamente, con un camino de evolución claramente trazado.

11. Referencias y enlaces del proyecto

- Aplicación pública (Frontend): [<https://estate-one-sable.vercel.app/>]
- Repositorio del código (GitHub): <https://github.com/MaxiFlores08/Estate>
- Contrato en Sepolia (Etherscan):
<https://sepolia.etherscan.io/address/0x1b1582aEFCB0AAD37294A5a7c5A7656d8C378baE>
- Backend (API): [<https://estate-backend-zbws.onrender.com/>]